

# Truy vết luồng khởi động Panel

Mọi hàm được định nghĩa trong `mfp_panel.c`, đặt đúng vào vị trí trong chuỗi khởi động U-Boot nơi nó thực sự được gọi — từ lần bắt tay UART đầu tiên với vi điều khiển của panel cho đến thời điểm kernel tiếp quản.

Được truy vết bằng cách theo dõi các điểm gọi thực tế xuyên suốt `board_r.c`, `machine_setup.c`, `mmc.c`, `cmd_nvme.c`, `bootm.c`, `main.c` và `lcd.c`, tất cả đều được bảo vệ bởi macro `KM_BIZHUB`. Có ba kết cục có thể xảy ra ở cuối luồng này: nhảy vào kernel bình thường, dừng máy chẩn đoán (làn phải), hoặc ngừng bảo trì (làn trái).

- ☐ Bước tuần tự — thuộc luồng chạy bình thường
- ☐ Dừng chẩn đoán — thiết lập LED, sau đó `_WAIT_FOREVER()`
- ☐ Điểm kết thúc — nhảy vào Linux, không quay lại
- ☐ Nhánh bảo trì — chế độ boot thay thế, không quay lại
- ☐ Ghi chú tham khảo — không thuộc luồng điều khiển

## Giai đoạn 1 · `board_init_r()` — các bước `init_sequence_r` sớm

`board_r.c` · `mmc.c` [KM\_BIZHUB]

### `mmc_init()`

`mmc.c` · thành công → `hwcSetBootDeviceNormal(SD / EMMC)`

### `init_Panel_Uart()`

được gọi từ `init_km()` · bật GPIO nguồn panel, khởi động UART panel

### `BspPanel_serial_rts()`

đã khai báo, không bao giờ gọi

### `init_PanelMicrocomputer()`

bắt tay: `SendData/RecvData`, `check_Command` · thiết lập `gPanel*`

### Kiểm tra dung lượng RAM · `init_km()`

`set_Panel_BootDiagStatus(PANEL_BOOTDIAG_ST1)`

HALT · RA  
`set_Panel_Boot`

...các bước `init_sequence_r` khác không hiển thị...

## Giai đoạn 2 · `board_init_r()` — `misc_init_r()`

`machine_setup.c`

### `init_Panel()`

cổng chặn `getPanelConnect()` · thiết lập độ phân giải LCD / LVDS

### `init_Picture()`

gán con trỏ ảnh + kích thước ảnh nén LZO

**init\_LCD()**  
init\_STdrawManager() · malloc(VRAM\_SIZE)

**is\_OwnMode()**  
đọc Soft DIP-SW qua SPI flash → g\_OWN\_Mode

**init\_VRAMtoLCD()**  
drv\_lcd\_init(); lcd\_clear() → fill\_VramWithFixVal()

**DrawPanel\_lzo(BOOT\_PIC[, LOGO])**  
TransStoredAreatoVRAM(\_part) → IsDone → lcd\_sync()

**init\_LCDBackLight()**  
lệnh bật đèn nền qua SendData/RecvData

**DrawPanel\_lzo(TROUB\_PIC)**  
chỉ khi uc\_AutoHWcheckMode == 1

**hwcDispBootDeviceDiag()**  
không thiết bị boot nào được đánh dấu bình thường →

HALT · thiếu  
set\_Panel\_Boot

**boot\_diag() · machine\_setup.c**  
fsload\_hash\_check() không khớp →

HALT · ha  
set\_Panel\_Boot

**DrawPanel\_lzo(BOOT\_PIC[, LOGO]) – lần cuối**  
màn hình splash mà người vận hành thực sự nhìn thấy

board\_init\_r() return → main\_loop() bắt đầu chạy

### Giai đoạn 3 · main\_loop() — sau khi board\_init\_r() return main.c · cmd\_nvme.c · bootm.c

**DrawPanel(Update)**  
rồi vòng lặp vô hạn

chờ tắt nguồn, không quay lại

**main\_loop() bắt đầu**  
g\_action == BOOT\_INIT / BOOT\_BDERASE ? → rẽ nhánh trái

**bootdelay\_process() · console**  
người dùng gõ "draw <n>" → do\_drawpanel() → DrawPanel(n)

**make\_bootargs()**  
getPanelConnect() → đặt tham số "nopanel" cho kernel

**run\_command(bootcmd) → nvme init · cmd\_nvme.c**  
thành công → hwcSetBootDeviceNormal(NVME)

**do\_bootm\_states() · bootm.c**  
OS load thất bại ở bất kỳ trạng thái nào →

HALT · load  
hwcDispLoadDi

**trước BOOTM\_STATE\_OS\_GO**  
chế độ HW-check → set\_Panel\_BootDiagStatus(ST5)

**boot\_selected\_os()**  
nhảy vào kernel Linux — không bao giờ quay lại

Thứ tự thời gian từ trên xuống dưới. Cột giữa là luồng boot bình thường; làn phải là nơi chế độ chẩn đoán HW-check có thể khiến board dừng vĩnh viễn; làn trái là hai ngõ cụt bảo trì qua USB bên trong `main_loop()`. Thụt lề thể hiện lời gọi lồng nhau (ví dụ: `init_PanelMicrocomputer()` chạy bên trong `init_Panel_Uart()`).

## Ghi chú đọc hiểu

**GIAI ĐOẠN 1** Việc nhận diện panel diễn ra trước tiên và tách biệt hẳn với màn hình. `init_Panel_Uart()` chạy bên trong `init_km()` tại `board_r.c:450`, rất lâu trước khi có bất kỳ thao tác nào liên quan đến LCD. Nhiệm vụ duy nhất của nó là quá trình bắt tay trong `init_PanelMicrocomputer()`: xác định panel vật lý (`gPanelType`, `gPanelSize`, `gPanelMaker`, `gPanelOption`, `gPanelKey`) và xác định có panel nào phản hồi hay không (`panel_exist`). Mọi thứ phía sau đều đọc các biến toàn cục này. (Không vẽ trong sơ đồ: nếu panel hoàn toàn không phản hồi, `init_km()` sẽ dừng máy âm thầm ngay tại đây mà không cập nhật LED nào — vì không có panel để sáng đèn — nhánh đó không bao giờ chạm lại `mfp_panel.c` nữa.)

**GIAI ĐOẠN 2** `misc_init_r()` (`machine_setup.c:696`) là nơi panel thực sự trở thành một màn hình. `init_Panel()` tái sử dụng `gPanelSize` đã đọc ở Giai đoạn 1 để thiết lập độ phân giải/định dạng LVDS, sau đó `init_LCD()` cấp phát VRAM, đọc các DIP-switch Own/Generic, rồi vẽ splash đầu tiên. Tiếp theo là hai cổng chẩn đoán — không thiết bị lưu trữ nào khởi động được, hoặc hash firmware không khớp — cả hai đều dẫn tới cùng một khuôn mẫu `set_Panel_BootDiagErr()` + `set_Panel_BootDiagResult()` hiển thị ở làn phải.

**GIAI ĐOẠN 3** Ngay khi `board_init_r()` return, `main_loop()` (`main.c`) có thể rẽ sang một trong hai chế độ bảo trì ở bên trái, trước cả khi nó dựng `bootcmd` — cả hai đều gọi `DrawPanel()` một lần rồi lặp vô hạn theo đúng chủ đích thiết kế. Ở luồng bình thường, `make_bootargs()` đọc `getPanelConnect()` thêm một lần nữa để quyết định tham số `nopanel` cho kernel, và lệnh liên quan đến panel cuối cùng trong toàn bộ quá trình boot là `set_Panel_BootDiagStatus(ST5)` — được gọi vài dòng trước khi `boot_selected_os()` nhảy hẳn vào Linux.

**HẠ TẦNG DÙNG CHUNG** Mọi lệnh LED/UART trong sơ đồ này — `set_Panel_BootDiagStatus()`, `set_Panel_BootDiagResult()`, `init_LCDBackLight()`, và cả quá trình bắt tay — đều được đóng khung bởi `make_CheckSum()` và truyền đi qua `SendData()` / `RecvData()`, hai hàm này lại gọi `BspPanel_serial_putc()` / `getc()`. Chỉ riêng quá trình bắt tay mới phân tích phản

hồi bằng `check_Command()` . `BspPanel_serial_rts()` tồn tại để đối xứng API nhưng không được gọi ở bất kỳ đâu trong cây mã nguồn — panel này không cần điều khiển luồng phần cứng (hardware flow control).

## Toàn bộ hàm, theo điểm gọi

| HÀM                                | ĐỊNH NGHĨA TẠI                                      | ĐƯỢC GỌI TỪ                                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>init_Panel_Uart</b>             | <code>mfp_panel.c:186</code>                        | <code>init_km()</code> · <code>board_r.c:450</code>                                                                        |
| <b>init_PanelMicrocomputer</b>     | <code>mfp_panel.c:698</code>                        | <code>init_Panel_Uart()</code> · <code>mfp_panel.c:206</code>                                                              |
| <b>check_Command</b>               | <code>mfp_panel.c:989</code>                        | chỉ dùng trong <code>init_PanelMicrocomputer()</code>                                                                      |
| <b>make_CheckSum</b>               | <code>mfp_panel.c:975</code>                        | mọi hàm xây dựng lệnh LED/bắt tay                                                                                          |
| <b>SendData / RecvData</b>         | <code>mfp_panel.c:997</code><br>/ <code>1012</code> | cùng tập điểm gọi với <code>make_CheckSum</code>                                                                           |
| <b>BspPanel_serial_putc / getc</b> | <code>mfp_panel.c:139</code><br>/ <code>145</code>  | <code>SendData()</code> / <code>RecvData()</code>                                                                          |
| <b>BspPanel_serial_rts</b>         | <code>mfp_panel.c:134</code>                        | — không bao giờ được gọi (dead code)                                                                                       |
| <b>set_Panel_BootDiagStatus</b>    | <code>mfp_panel.c:210</code>                        | <code>init_km()</code> <code>board_r.c:474</code> (ST1) ·<br><code>do_bootm_states()</code> <code>bootm.c:680</code> (ST5) |
| <b>init_Panel</b>                  | <code>mfp_panel.c:166</code>                        | <code>misc_init_r()</code> · <code>machine_setup.c:696,702</code>                                                          |
| <b>init_Picture</b>                | <code>mfp_panel.c:151</code>                        | <code>init_LCD()</code> · <code>mfp_panel.c:180</code>                                                                     |
| <b>init_LCD</b>                    | <code>mfp_panel.c:418</code>                        | <code>init_Panel()</code> · <code>mfp_panel.c:181</code>                                                                   |
| <b>init_STdrawManager</b>          | <code>mfp_panel.c:458</code>                        | <code>init_LCD()</code> · <code>mfp_panel.c:420</code>                                                                     |
| <b>is_OwnMode</b>                  | <code>mfp_panel.c:273</code>                        | <code>init_LCD()</code> · <code>mfp_panel.c:432</code>                                                                     |
| <b>init_VRAMtoLCD</b>              | <code>mfp_panel.c:662</code>                        | <code>init_LCD()</code> · <code>mfp_panel.c:439</code>                                                                     |
| <b>fill_VramWithFixVal</b>         | <code>mfp_panel.c:350</code>                        | <code>DrawPanel_lzo()</code> <code>mfp_panel.c:573</code> ·<br><code>lcd_clear()</code> <code>lcd.c:501</code>             |
| <b>TransVRAMtoLCD</b>              | <code>mfp_panel.c:674</code>                        | <code>init_LCD()</code> <code>mfp_panel.c:449</code> · không làm gì (no-op)                                                |
| <b>setup_LcdDisplay</b>            | <code>mfp_panel.c:682</code>                        | <code>init_LCD()</code> <code>mfp_panel.c:451</code> · không làm gì (no-op)                                                |
| <b>setup_PanelRTS</b>              | <code>mfp_panel.c:690</code>                        | <code>init_LCD()</code> <code>mfp_panel.c:452</code> · không làm gì (no-op)                                                |

|                                     |                          |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DrawPanel_lzo</b>                | mfp_panel.c:551          | init_LCD() mfp_panel.c:442,446 ·<br>misc_init_r()<br>machine_setup.c:704,773,776                                                                                    |
| <b>TransStoredAreatoVRAM(_part)</b> | mfp_panel.c:625<br>/ 646 | DrawPanel() · DrawPanel_lzo()                                                                                                                                       |
| <b>IsTransStoredAreatoVRAMDone</b>  | mfp_panel.c:654          | vòng lặp poll trong DrawPanel() ·<br>DrawPanel_lzo()                                                                                                                |
| <b>init_LCDBackLight</b>            | mfp_panel.c:1091         | init_Panel() · mfp_panel.c:183                                                                                                                                      |
| <b>DrawPanel</b>                    | mfp_panel.c:493          | do_drawpanel() · initialize_card_main()<br>main.c:2102 · bderase_card_main()<br>main.c:2119                                                                         |
| <b>do_drawpanel</b>                 | mfp_panel.c:1047         | lệnh console U-Boot "draw" (U_BOOT_CMD)                                                                                                                             |
| <b>getPanelConnect</b>              | mfp_panel.c:1075         | init_Panel, DrawPanel, DrawPanel_lzo (cổng<br>chặn nội bộ) · make_bootargs()<br>main.c:1606                                                                         |
| <b>hwcSetBootDeviceNormal</b>       | mfp_panel.c:1123         | mmc_init() mmc.c:1578,1580,1584 ·<br>do_nvme() cmd_nvme.c:82                                                                                                        |
| <b>hwcDispBootDeviceDiag</b>        | mfp_panel.c:1140         | misc_init_r() · machine_setup.c:711                                                                                                                                 |
| <b>set_Panel_BootDiagErr</b>        | mfp_panel.c:1161         | init_km()<br>board_r.c:497,514,528,544,561 ·<br>boot_diag()/misc_init_r()<br>machine_setup.c:652,720,736,752 ·<br>hwcDispBootDeviceDiag/hwcDispLoadDiag<br>(nội hô) |